

Utilisation des nombres complexes en géométrie.

Rapport jury :

La leçon « Utilisation des nombres complexes en géométrie » conduit à revenir sur certaines transformations du plan. Des candidats ont choisi de préciser en début de leçon la définition de l'ensemble des nombres complexes et de certaines caractéristiques des nombres complexes pour permettre de faire des correspondances avec la géométrie, tout en mettant en avant la plus-value de l'utilisation des nombres complexes.

Livres :

Niveau : Terminale

Pré-requis :

I/ Représentation graphique de complexe

a) Forme algébrique, représentation, conjugué.

1) Définitions et propriétés de base

Définition : Tout nombre complexe $z \in \mathbb{C}$ s'écrit de manière unique comme $z = x + iy$ avec x et y réels. Cette notation est appelée forme algébrique du nombre complexe z .

- x est la partie réelle de z , notée $\Re(z)$.
- y est la partie imaginaire de z , notée $\Im(z)$.

Définition soit $z = a + ib$ un nombre complexe sous forme algébrique. Alors le **conjugué** de z , noté $\bar{z}$ est défini par $\bar{z} = a - ib$.

Propriétés : Pour tout nombre complexe z on a :

1. $z + \bar{z} = 2\Re(z)$
2. $z - \bar{z} = 2i\Im(z)$
3. $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$
4. $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow z = -\bar{z}$
5. $\bar{\bar{z}} = z$

Propriétés (compatibilité): Pour tous nombres complexes z, z' on a :

1. $\overline{-z} = -\bar{z}$
2. $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$
3. $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'$
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$
5. Si $z \neq 0$, $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$
6. Si $z \neq 0$, $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\bar{z}'}{\bar{z}}$

2) Application à la géométrie

Définition : Pour tout nombre complexe $z = a + ib$ sous forme algébrique, on peut associer :

- L'unique point $M(a, b)$ appelé point image de z .
- L'unique vecteur $\vec{w} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ appelé vecteur image de z .

Réciproquement :

- A tout point $M(a,b)$ avec a, b réels, on peut associer l'unique nombre complexe $z = a + ib$. Ce nombre est appelé **affixe** de M .
- A tout vecteur $\vec{w} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ avec a, b réels, on peut associer l'unique nombre complexe $z = a + ib$. Ce nombre est appelé **affixe** de $\vec{w}$.

Remarque : L'affixe de M est souvent notée z_M et la donnée d'un point M d'affixe z_M est noté $M(z_M)$. L'affixe de $\vec{w}$ est souvent notée $z_{\vec{w}}$ et la donnée d'un vecteur $\vec{w}$ d'affixe $z_{\vec{w}}$ est noté $\vec{w}(z_{\vec{w}})$.

Théorème : Affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$, affixe du milieu de $[AB]$.

Soient $A(z_A)$ et $B(z_B)$ deux points du plan complexe,

1. $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.
2. Le milieu du segment $[AB]$ a pour affixe $\frac{z_A + z_B}{2}$

Théorème (opérations) Soit $\vec{w}_1(z_1)$ et $\vec{w}_2(z_2)$.

- $\vec{w}_1 + \vec{w}_2$ a pour affixe $z_1 + z_2$,
- $-\vec{w}_1$ a pour affixe $-z_1$,
- $\vec{w}_1 - \vec{w}_2$ a pour affixe $z_1 - z_2$,
- Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \vec{w}_1$ a pour affixe λz_1 .

Propriétés : Soit M un point d'affixe z , alors :

- $-z$ est l'affixe du symétrique de M par rapport à l'origine,
- $\bar{z}$ est l'affixe du symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses.

Proposition : Soit $A(z_A)$ et $B(z_B)$. On a $AB = |z_B - z_A| = |z_A - z_B|$.

b) Mesure d'angle orienté ; Forme trigonométrique et exponentielle

1) Forme trigonométrique.

Définition : Soit z un nombre complexe non nul et M d'affixe z . Un **argument** de z est une mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$. z a une infinité d'arguments tous congruents modulo 2π . On notera $\arg(z)$ l'un de ses arguments.

Propriété : Soit $z = a + ib$ sous forme algébrique, alors $\theta \equiv \arg(z)$ ssi
$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{a}{|z|} \\ \sin(\theta) = \frac{b}{|z|} \end{cases}$$

Démo : c'est la notion d'angle orienté en radians, on se ramène à des points sur le cercle trigonométrique, d'où les normalisations par $|z|$.

Propriété : Tout nombre complexe z non nul, s'écrit sous la forme suivante

$$z = |z|(\cos(\arg(z)) + i \sin(\arg(z))).$$

En notant $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg(z) [2\pi]$, ce la donne $z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$, cette écriture est la **forme trigonométrique** de z .

Démo : Par la proposition précédente $z = |z|(\cos(\arg(z)) + i \sin(\arg(z))) = |z|\left(\frac{a}{|z|} + i \frac{b}{|z|}\right) = a + ib = z$.

Propriété (arguments et opérations) : Soient z, z' deux nombres complexes non nuls.

1. $\arg(z \times z') \equiv \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\arg(z^n) \equiv n \times \arg(z) [2\pi]$

3. $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z) [2\pi]$

4. $\arg\left(\frac{z'}{z}\right) = \arg(z') - \arg(z) [2\pi]$

2) Forme exponentielle.

Théorème : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(\theta) = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$, en utilisant les formules d'addition du cosinus et du sinus on obtient $f(\theta + \theta') = f(\theta) \times f(\theta')$. De plus, $f(0) = 1$. (eq de cauchy)

Par analogie avec l'exponentielle réelle on note $f(\theta) = e^{i\theta}$, soit $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

On a $|e^{i\theta}| = 1$ et $\arg(e^{i\theta}) \equiv \theta [2\pi]$.

Définition (Forme exponentielle) : Tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme $z = r e^{i\theta}$ avec $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg(z) [2\pi]$. Cette écriture est appelée **forme exponentielle** de z .

Propriétés : Pour tous réels θ, θ' :

1. $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta + \theta')}$

2. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$

3. Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $e^{i(\theta + k2\pi)} = e^{i\theta}$

Démo : 1) Provient directement du théorème précédent.

2) Se montre par récurrence sur $\mathbb{N}$ et en utilisant la propriété 1). Puis pour s'étendre à $\mathbb{Z}$ il suffit de passer à l'inverse.

3) $e^{i(\theta + k2\pi)} = e^{i\theta} \times e^{ik2\pi} = e^{i\theta} \times (e^{i2\pi})^k = e^{i\theta} \times 1^k = e^{i\theta}$

Propriétés : Pour tous réels θ, θ'

$$1. \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$$

$$2. \frac{e^{i\theta'}}{e^{i\theta}} = e^{i(\theta' - \theta)}$$

Demo : 1) $e^{i\theta} \times e^{-i\theta} = e^0 = 1$. De plus $e^{-i\theta} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) = \cos(\theta) - i \sin(\theta) = \overline{e^{i\theta}}$.

2) Découle du 1) et du 1) de la proposition précédente.

Théorème (Egalité des exponentielles complexes)

Pour tous nombres réels θ, θ' , $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \Leftrightarrow \theta \equiv \theta' [2\pi]$.

3) Utilisation en géométrie.

Propriété : Soient $\vec{v}$ et $\vec{v}'$ d'affixe respectives z, z' dans le plan complexe $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Soit $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ et $z' = r'(\cos \theta' + i \sin \theta')$ leurs forme trigonométrique alors :

- $(\vec{u}, \vec{v}) = \theta [2\pi]$
- $(\vec{v}, \vec{v}') = \theta' - \theta [2\pi]$

Démo : par chasles : $(\vec{v}, \vec{v}') = (\vec{v}, \vec{u}) + (\vec{u}, \vec{v}') = \theta' - \theta [2\pi]$.

Propriété : Soient A, B, C, D les points d'affixe z_A, z_B, z_C, z_D dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$, alors :

- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$ et l'on a alors $AB = |z_B - z_A|$ et $(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg(z_B - z_A) [2\pi]$
- $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) [2\pi]$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) [2\pi]$
- A, B, C sont alignés $\Leftrightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv 0 [\pi]$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires $\Leftrightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \equiv 0 [\pi]$
- $(AB) \perp (CD) \Leftrightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$

II/ Ensemble de points

a) Applications géométriques du module et de l'argument

Propriété : Soient A et B d'affixe z_A et z_B . L'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - z_A| = |z - z_B|$ est la médiatrice du segment $[AB]$

Démo : $MB = |z - z_B| = |z - z_A| = MA$.

Propriété : Soit C le cercle de rayon r et de centre Ω d'affixe $z_\Omega = x_\Omega + i y_\Omega$ avec x_Ω, y_Ω sont réels.

$$\begin{aligned} M \in C &\Leftrightarrow |z - z_\Omega| = r \\ &\Leftrightarrow z = z_\Omega + r e^{i\theta} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = x_\Omega + r \cos \theta \\ y = y_\Omega + r \sin \theta \end{cases} \end{aligned}$$

Exercices : Soit M d'affixe z . Déterminer et représenter :

1. l'ensemble des points M tels que $|z - 2i| = 3$,
2. l'ensemble des points M tels que $|iz - 3| = 1$,
3. l'ensemble des points M tels que $|\bar{z} - 3 + i| = |z - 5|$,
4. l'ensemble des points M tels que $\frac{|z - i|}{|z|} = 2$,
5. l'ensemble des points M tels que $\arg(z) = \frac{\pi}{4}[\pi]$,
6. l'ensemble des points M tels que $\arg(z - 2 + i) = \frac{\pi}{4}[2\pi]$,

Correction :

1. Cercle centre $2i$ rayon 3.
2. Cercle centre $-3i$ rayon 1.
3. Penser à $|z| = |\bar{z}|$. Puis médiatrice.
4. $2|z - i| = 2|z|$, on passe au carré et $z = x + iy$. Équation d'un cercle.
5. Droite passant par O, et d'angle $\frac{\pi}{4}$.
6. Soit A point d'affixe $(2 - i)$, demi droite passant par M et d'argument $\frac{\pi}{4}$

2/ Racines n-iemes de l'unité

1) Théorie

Définition : On note U l'ensemble des nombres complexes de module 1. Si $z, z' \in U$ alors $z \times z' \in U$ et $\frac{1}{z} \in U$.

Démo : $|z \times z'| = |z| \times |z'| = 1 \times 1 = 1$. De plus $z \neq 0$ donc $\frac{1}{z}$ est défini et $\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} = \frac{1}{1} = 1$.

Définition : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle **racine n-ième de l'unité**, un nombre complexe z tel que $z^n = 1$.

On note U_n l'ensemble des racines n-ièmes de l'unité. Alors :

$$U_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k \in \{0, 1, \dots, (n-1)\} \right\}$$

Démo : $z^n = 1$ est une équation de degré n donc admet au plus n solutions (par le théorème précédent). Pour tout k il est clair que $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ est solution car $e^{\frac{2ik\pi}{n} \times n} = e^{2ik\pi} = (e^{2i\pi})^k = 1^k = 1$.

Finalement les éléments de U_n sont distincts car k varie de 0 à $n-1$ ne peut être un multiple de n .

2) Polygones réguliers.

Propriétés : Les points images des éléments de U_n , pour $n \in \mathbb{N}$ appartiennent au cercle trigonométrique.

Propriété : Les points images des éléments de U_n , pour n naturel supérieur ou égal à 3, sont les sommets d'un polygone régulier à n cotés.

III/ Transformations du plan

Propriété : Soit M, M' d'affixe respective z, z' . Alors M' est l'image de M par la translation de vecteur $\vec{w}$ d'affixe b ssi. $z' = z + b$.

Propriété : L'application qui au point M d'affixe z associe le point M' avec $z' - \omega = k(z - \omega)$ où k est un nombre réel fixé et ω est un nombre complexe fixé, est l'homothétie de centre Ω d'affixe ω et de rapport k .

Remarque : M' est l'image de M par la symétrie centrale de centre A d'affixe a ssi. $z' = -z + 2a$.

Propriété : L'application qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' avec $z' - \omega = e^{i\alpha}(z - \omega)$ où α est un nombre réel fixé et ω un nombre complexe fixé, est la rotation de centre Ω d'affixe ω et d'angle α .

2) Étude de la transformations $f(z) = az + b$